САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №1

Выполнил:

Шевченко Семён

К3444

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача:

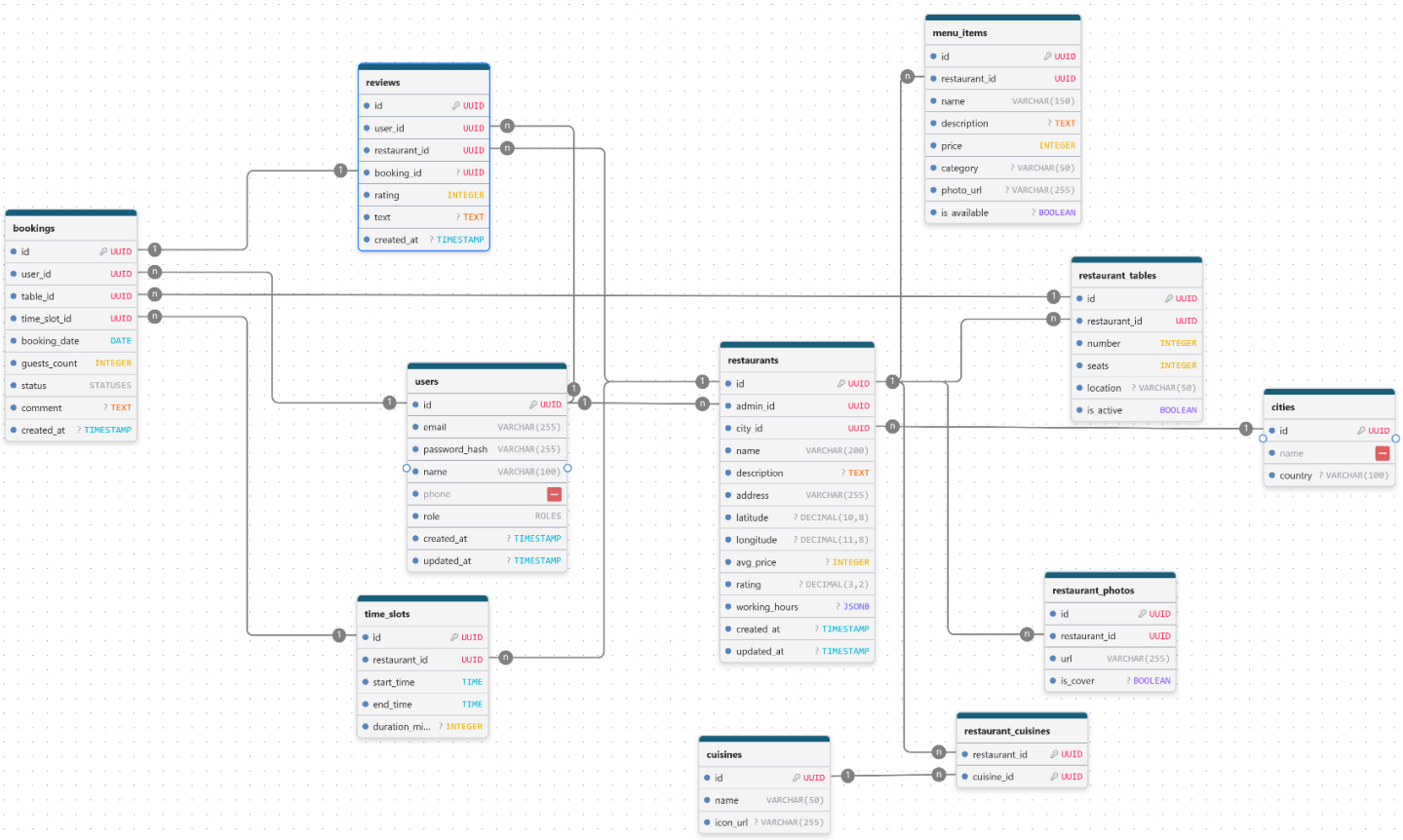
1. Выберите один из предложенных вариантов работ
2. Спроектируйте БД, придерживаясь нотации ERD (не жду полного соблюдения, можно делать через draw.io)
3. Составьте и загрузите отчёт на github

Ход работы

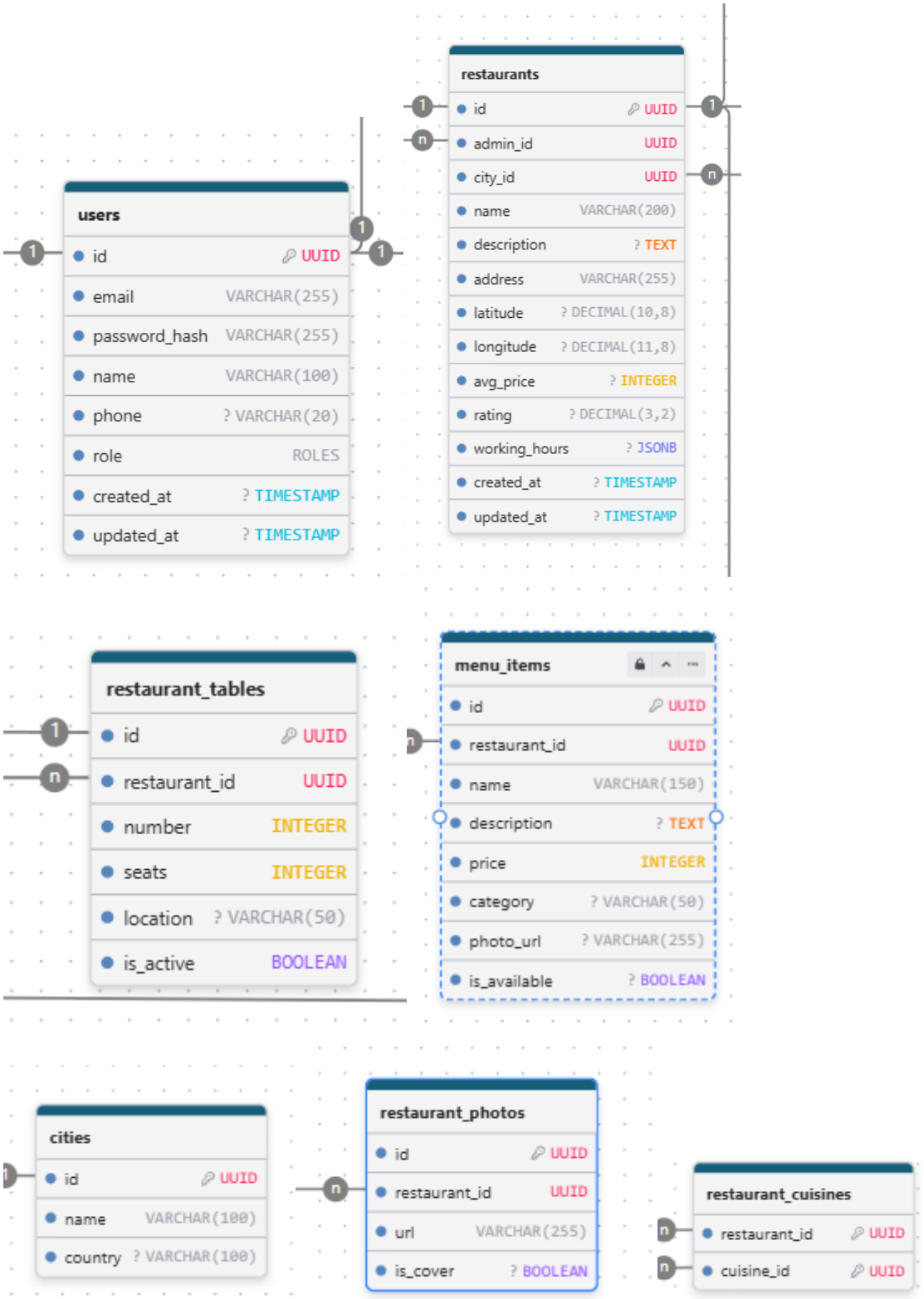
Я выбрал вариант 1:

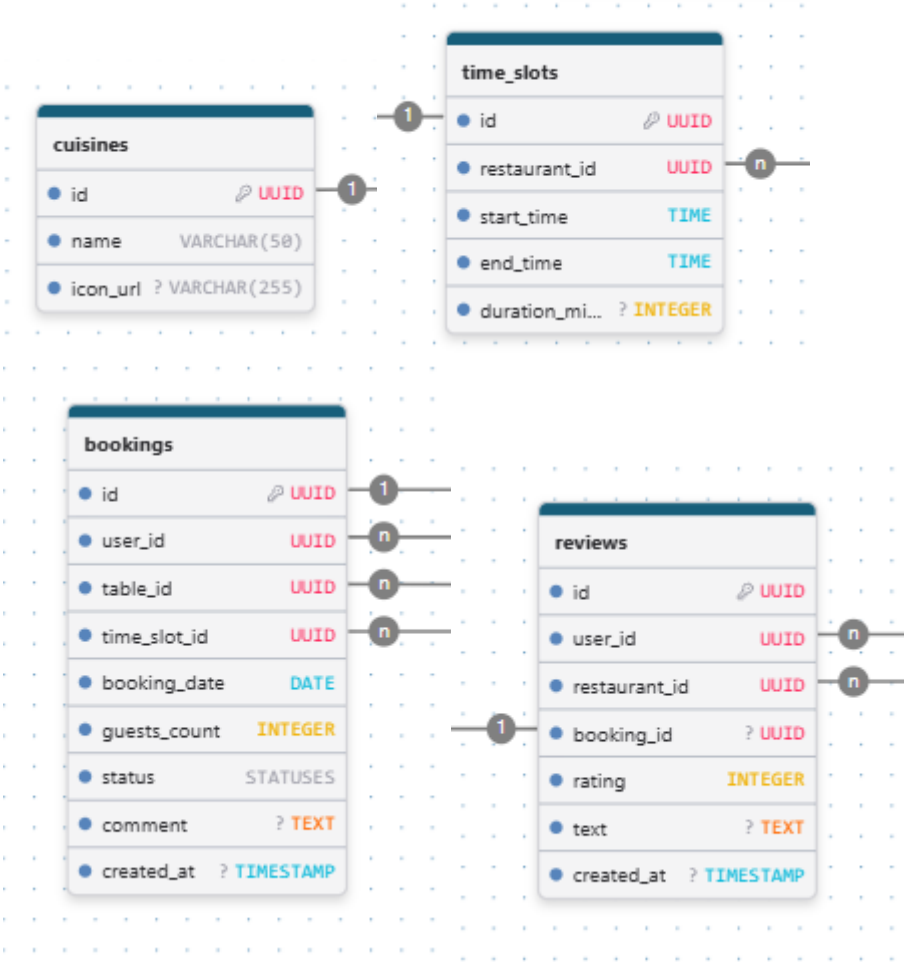
1. Приложение для бронирования столиков в ресторанах
    - Вход
    - Регистрация
    - Личный кабинет пользователя
    - Поиск ресторанов с фильтрацией по кухне, расположению и цене
    - Страница с информацией о ресторане (меню, фото, отзывы)
    - История бронирований пользователя

Придумал следующую диаграмму и реализовал её на бесплатном сервисе drawdb.app



Вот все отдельные сущности:


users
id UUID
email VARCHAR(255)
password_hash VARCHAR(255)
name VARCHAR(100)
phone ? VARCHAR(20)
role ROLES
created_at ? TIMESTAMP
updated_at ? TIMESTAMP
restaurants
id UUID
admin_id UUID
city_id UUID
name VARCHAR(200)
description ? TEXT
address VARCHAR(255)
latitude ? DECIMAL(10,8)
longitude ? DECIMAL(11,8)
avg_price ? INTEGER
rating ? DECIMAL(3,2)
working_hours ? JSONB
created_at ? TIMESTAMP
updated_at ? TIMESTAMP
restaurant_tables
id UUID
restaurant_id UUID
number INTEGER
seats INTEGER
location ? VARCHAR(50)
is_active BOOLEAN
menu_items
id UUID
restaurant_id UUID
name VARCHAR(150)
description ? TEXT
price INTEGER
category ? VARCHAR(50)
photo_url ? VARCHAR(255)
is_available ? BOOLEAN
cities
id UUID
name VARCHAR(100)
country ? VARCHAR(100)
restaurant_photos
id UUID
restaurant_id UUID
url VARCHAR(255)
is_cover ? BOOLEAN
restaurant_cuisines
restaurant_id UUID
cuisine_id UUID



Выбрал конкретно этот сервис потому что он удобен в работе + позволяет экспортировать полученную диаграмму напрямую в SQL, вдруг пригодится.

Вывод

Отточил навыки проектирования БД, поработал с удобным инструментом для проектирования БД.